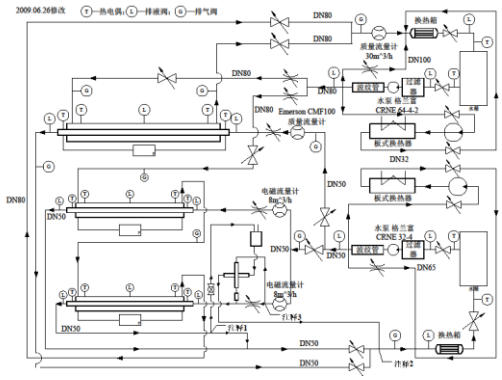
第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术
§ 3.5 管外单相对流传热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4) 燃气热水器样机强化传热技术讨论

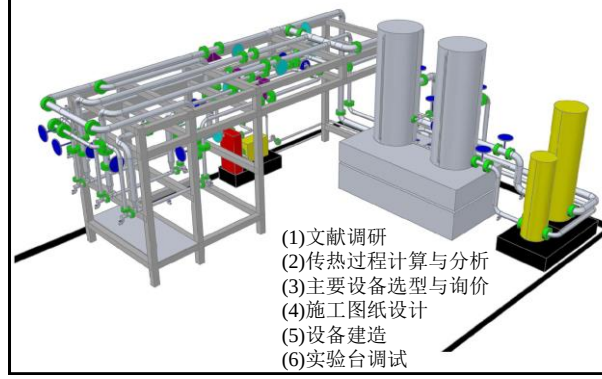
§ 3.7 单管对流换热实验简介



单管对流换热实验原理



实验装置设计与建设



(1)文献调研
(2)传热过程计算与分析
(3)主要设备选型与询价
(4)施工图纸设计
(5)设备建造
(6)实验台调试



实验数据处理方法

（1）直接法

a) 求管外壁平均温度 $T_w = \frac{1}{N}\sum_{n=3-5} T_{w,n}$

b) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

c) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \frac{(T_w - T_{in}) - (T_w - T_{out})}{\ln((T_w - T_{in})/(T_w - T_{out}))}$

d) 求总换热系数k $k = \frac{Q}{A_o \Delta T_m}$

e) 求管内换热系数h_i $\frac{1}{h_i} = \frac{d_i}{kd_o} - \frac{d_i}{\lambda_{wall}} \ln\frac{d_o}{d_i}$

（2）间接拟合法——2步完成

第1步：固定管内流量变化管外流量，拟合管外换热关联式。

a) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

b) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \dfrac{(T_w - T_{in}) - (T_w - T_{out})}{\ln((T_w - T_{in})/(T_w - T_{out}))}$

c) 求总换热系数k $k = \dfrac{Q}{A_o \Delta T_m}$

$Nu_0 = C\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}$

d) 拟合管外换热关联式 $\dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{h_o} + (\dfrac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\dfrac{d_o}{d_i} + \dfrac{d_o}{d_i h_i})$

$= \dfrac{1}{C}(\dfrac{d_o}{\lambda_{f,o}} \mathrm{Re}^{-0.8}\,\mathrm{Pr}^{-0.4}) + (\dfrac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\dfrac{d_o}{d_i} + \dfrac{d_o}{d_i h_i})$

第2步：固定管外流量变化管内流量，求管内换热系数。

a) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

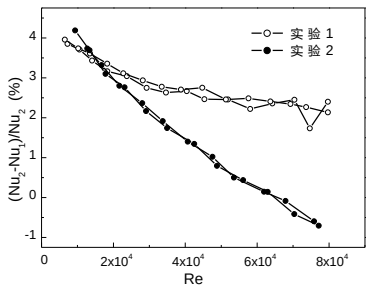
b) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \dfrac{(T_w - T_{in}) - (T_w - T_{out})}{\ln((T_w - T_{in})/(T_w - T_{out}))}$

c) 求总换热系数k $k = \dfrac{Q}{A_o \Delta T_m}$

d) 拟合管内换热关联式 $\dfrac{1}{h_i} = \dfrac{d_i}{d_o}(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{h_o} - \dfrac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\dfrac{d_o}{d_i})$

$Nu_0 = C\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}$ $h_o = Nu_0 \dfrac{\lambda_{f,o}}{d_o} = C\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4} \dfrac{\lambda_{f,o}}{d_o}$

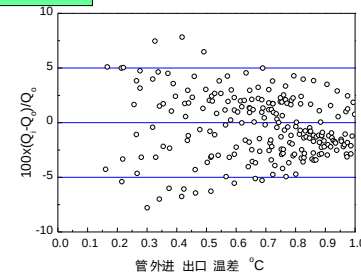
两种方法结果结果比较



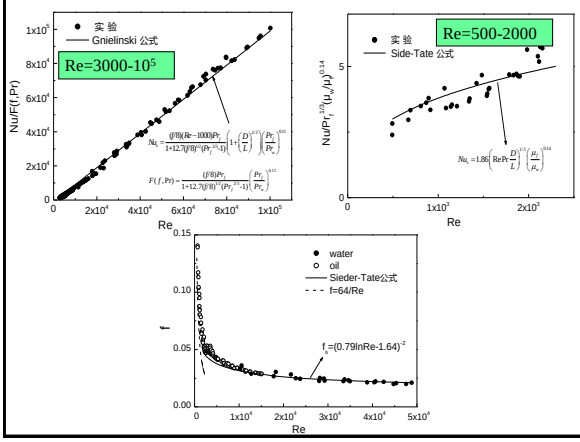
虽然两种实验方法所得结果是一致的，但后一种方法具有更好的可操作性和可靠性。

实验验证

热平衡统计



温度的相对测量误差为0.05ºC，流量的测量误差为2%。
换热量的不确定度为6.2%，沿程阻力系数的不确定度为6.7%。



实验误差分析与减少误差的方法

管内对流换热系数间接拟合法——2步完成

第1步：固定管内流量变化管外流量，拟合管外换热关联式。

a) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

b) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \dfrac{(T_w - T_{in}) - (T_w - T_{out})}{\ln((T_w - T_{in})/(T_w - T_{out}))}$

c) 求总换热系数k $k = \dfrac{Q}{A_o \Delta T_m}$

$Nu_0 = C\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}$

d) 拟合管外换热关联式 $\dfrac{1}{k} = \dfrac{1}{h_o} + (\dfrac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\dfrac{d_o}{d_i} + \dfrac{d_o}{d_i h_i})$

$= \dfrac{1}{C}(\dfrac{d_o}{\lambda_{f,o}} \mathrm{Re}^{-0.8}\,\mathrm{Pr}^{-0.4}) + (\dfrac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln\dfrac{d_o}{d_i} + \dfrac{d_o}{d_i h_i})$

第2步：固定管外流量变化管内流量，求管内换热系数。

a) 由管内测量参数求换热量： $Q = \dot{m}c_p(T_{in} - T_{out})$

b) 对数平均温差。 $\Delta T_m = \frac{(T_w - T_{in}) - (T_w - T_{out})}{\ln((T_w - T_{in})/(T_w - T_{out}))}$

c) 求总换热系数k $k = \frac{Q}{A_o \Delta T_m}$

d) 拟合管内换热关联式 $\frac{1}{h_i} = \frac{d_i}{d_o}(\frac{1}{k} - \frac{1}{h_o} - \frac{d_o}{\lambda_{wall}} \ln \frac{d_o}{d_i})$

$Nu_0 = C\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}$ $h_o = Nu_0 \frac{\lambda_{f,o}}{d_o} = C\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4} \frac{\lambda_{f,o}}{d_o}$

小节

- ◆单管对流换热实验原理
- ◆实验装置设计与建设
- ◆实验数据处理方法
- ◆实验验证
- ◆实验误差分析与减少误差的方法